

PROPOSAL SKRIPSI

**ANALISIS DATA PEMESANAN LAYANAN MENGGUNAKAN
ALGORITMA APRIORI UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM
REKOMENDASI PAKET FOTO DAN VIDEO BERDASARKAN
KEBIASAAN KONSUMEN PADA RANAH CREATIVE**



OLEH:

AHMAD FARHAN HAFIZ

211011401325

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PAMULANG

TANGERANG SELATAN

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi yang berjudul **“ANALISIS DATA PEMESANAN LAYANAN MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI PAKET FOTO DAN VIDEO BERDASARKAN KEBIASAAN KONSUMEN PADA RANAH CREATIVE”**. Sholawat serta salam tidak lupa juga penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini dapat diselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan usapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. E. Nurzaman A.M., M.M, selaku Rektor Universitas Pamulang, yang telah memberikan motivasi dan arahan untuk mengembangkan potensi para civitas akademik Unpam melalui penelitian
2. Bapak Yan Mitha Djaksana, S.Kom., M.Kom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang telah mendukung penelitian ini
3. Bapak Dr. Eng. Ahmad Musyafa, S.Kom., M.Kom, selaku Ketua program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang, yang selalu memberikan bimbingan positif terkait penelitian
4. Rekan-rekan dosen Universitas Pamulang atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan agar penelitian ini dapat terselesaikan
5. Orang tua dan keluarga tercinta, yang memberikan dukungan baik secara moral maupun materil kepada penulis untuk selalu berusaha mencapai hasil yang terbaik dan semangat untuk menyelesaikan Laporan Penelitian ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi mencapai hasil yang lebih baik.

Tangerang Selatan, September 2025

Ahmad Farhan Hafiz

211011401325

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian	5
1.7 Metodologi Penelitian	6
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	6
1.7.2 Perancangan Penelitian	7
1.8 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Tinjauan Pustaka	15
2.2.1 Analisis.....	15
2.2.2 Implementasi	15
2.2.3 Knowledge Discovery in Database (KDD).....	16
2.2.4 Data Mining	16
2.2.5 Algoritma Apriori	17
2.2.6 <i>Association Rule</i>	18
2.2.7 Sistem Rekomendasi	19
2.2.8 Paket Pernikahan	19
2.3 Aplikasi Pendukung	19
2.3.1 <i>Python</i>	20
2.3.2 <i>Google Colab</i>	20
2.3.3 <i>Microsoft Excel</i>	20
2.3.4 <i>Orange Data Mining</i>	20
2.3.5 <i>Visual Studio Code</i>	21
2.4 Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN	22
3.1 Analisa Data	22

3.2 Metode Usulan	23
3.3 Perancangan Algoritma Apriori.....	24
3.3.1 Inisialisasi Parameter	24
3.3.2 Pembentukan Itemset Awal (C1).....	24
3.3.3 Seleksi Frequent Itemset (L1)	25
3.3.4 Pembentukan Kombinasi Itemset Berikutnya (Ck).....	25
3.3.5 Perhitungan Support dan Seleksi (Lk)	25
3.3.6 Pembentukan Association Rules	25
3.3.7 Output Hasil	26
3.4 Perancangan Sistem Rekomendasi.....	26
3.4.1 Arsitektur Sistem.....	26
3.4.2 Perancangan Basis Data	27
3.4.3 Alur Proses Sistem	28
3.4.4 Rancangan Tampilan Antarmuka	29
3.4.5 Integrasi Hasil Apriori ke Sistem	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara perusahaan dalam menjalankan bisnis dan mengambil keputusan. Dalam dunia usaha modern, pemanfaatan teknologi untuk mengelola dan menganalisis data telah menjadi kebutuhan mendasar, khususnya bagi sektor industri jasa yang berbasis layanan pelanggan. Salah satu sektor yang terus mengalami pertumbuhan dan transformasi digital adalah industri kreatif, termasuk bidang jasa dokumentasi foto dan video.

Ranah Creative, sebagai salah satu pelaku usaha dalam industri ini, telah beroperasi sejak tahun 2018 dan secara konsisten menyediakan layanan dokumentasi profesional untuk berbagai momen penting, seperti *wedding*, *engagement*, *prewedding*, *maternity*, dan pengajian. Seiring waktu, jumlah klien dan data pemesanan yang masuk terus bertambah, menciptakan peluang besar untuk memanfaatkan data tersebut dalam meningkatkan kualitas layanan dan strategi bisnis. Namun, sejauh ini, data pemesanan yang dimiliki masih bersifat statis dan belum diolah lebih lanjut untuk menemukan pola perilaku konsumen yang berharga.

Dalam praktiknya, pelanggan Ranah Creative tidak jarang memesan lebih dari satu layanan sekaligus, atau menunjukkan preferensi tertentu terhadap kombinasi layanan, seperti *prewedding* yang diikuti dengan dokumentasi *wedding*. Pola-pola tersebut dapat memberikan informasi penting bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi penawaran yang lebih personal dan tepat sasaran. Sayangnya, tanpa alat analisis yang tepat, informasi ini cenderung tidak terlihat secara eksplisit dan tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Di sinilah peran teknologi analisis data, khususnya data mining, menjadi sangat relevan. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk menganalisis pola pemesanan layanan adalah Algoritma Apriori. Algoritma ini merupakan teknik data mining yang berguna untuk menemukan asosiasi atau hubungan antar item dalam suatu kumpulan data transaksi. Menurut (Siregar & Hasugian, 2020) algoritma Apriori mampu mengidentifikasi item-item yang sering muncul secara bersamaan dalam transaksi, sehingga dapat digunakan untuk memahami kecenderungan atau pola pembelian pelanggan.

Dengan menerapkan algoritma Apriori pada data pemesanan di Ranah Creative, perusahaan dapat mengetahui layanan-layanan mana saja yang sering dipesan secara bersamaan dan merancang sistem rekomendasi berbasis pola kebiasaan konsumen. Sistem ini tidak hanya akan membantu dalam menyusun paket-paket layanan yang lebih relevan dan menarik, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi promosi, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mendorong loyalitas pelanggan melalui pendekatan yang lebih personal. Seperti dijelaskan oleh (Fauzan et al., 2020), sistem rekomendasi berbasis algoritma asosiasi dapat menjadi solusi efektif untuk memberikan saran layanan atau produk yang paling sesuai dengan kebiasaan pengguna.

Di tengah kompetisi industri kreatif yang semakin ketat, kemampuan untuk memberikan layanan yang relevan, efisien, dan berbasis kebutuhan pelanggan menjadi keunggulan kompetitif yang penting. Pemanfaatan algoritma Apriori sebagai alat bantu analisis data transaksi dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data (*data-driven decision making*) (Alfianzah et al., 2020)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Data Pemesanan Layanan Menggunakan Algoritma Apriori untuk Pengembangan Sistem Rekomendasi Paket Foto dan Video Berdasarkan Kebiasaan Konsumen pada Ranah Creative”**. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Ranah Creative dalam mengoptimalkan potensi data pemesanan yang dimiliki dan mengembangkan

sistem rekomendasi yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang terjadi pada Ranah Creative, yaitu:

1. Data pemesanan layanan masih bersifat statis dan hanya disimpan sebagai arsip tanpa dianalisis lebih lanjut untuk menemukan pola kebiasaan konsumen.
2. Belum adanya pemanfaatan teknik data mining, khususnya algoritma asosiasi seperti Apriori, untuk menggali hubungan antar layanan yang sering dipesan bersamaan.
3. Tidak tersedianya sistem rekomendasi layanan, sehingga perusahaan kesulitan memberikan penawaran paket layanan yang sesuai dengan preferensi dan kebiasaan pelanggan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menerapkan algoritma Apriori pada data pemesanan layanan Ranah Creative untuk menemukan pola keterkaitan antar layanan?
2. Apa saja kombinasi layanan yang paling sering dipesan bersamaan oleh pelanggan berdasarkan hasil analisis algoritma Apriori?
3. Bagaimana merancang sistem rekomendasi paket layanan berdasarkan hasil analisis pola pemesanan konsumen agar sesuai dengan kebutuhan Ranah Creative?

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus dan terarah sesuai tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Jenis layanan yang dianalisis terbatas pada lima jenis layanan utama di Ranah Creative, yaitu: wedding, engagement, prewedding, maternity, dan pengajian. Layanan lain di luar kategori tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.
2. Data yang digunakan merupakan data historis pemesanan layanan, yang berasal dari arsip transaksi Ranah Creative sejak awal berdiri hingga saat penelitian dilakukan. Data lain seperti data keuangan, data konsumen baru, atau data media sosial tidak digunakan.
3. Teknik data mining yang digunakan hanya algoritma Apriori, karena penelitian ini berfokus pada pencarian pola asosiasi antar layanan. Metode lain seperti FP-Growth, clustering, atau klasifikasi tidak digunakan.
4. Analisis hanya dilakukan untuk menemukan pola layanan yang sering dipesan bersamaan, bukan untuk memprediksi pemesanan layanan di masa mendatang atau meramalkan tren permintaan.
5. Sistem rekomendasi yang dikembangkan bersifat prototipe sederhana, yang hanya menampilkan rekomendasi kombinasi layanan berdasarkan hasil aturan asosiasi tanpa fitur personalisasi pengguna atau integrasi penuh ke sistem operasional Ranah Creative.
6. Parameter minimum support dan minimum confidence ditentukan secara manual berdasarkan karakteristik data, tanpa proses optimasi otomatis atau perbandingan dengan parameter lain. Tujuannya agar fokus pada pembuktian konsep (proof of concept) dari penerapan algoritma Apriori.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut

1. Menerapkan algoritma Apriori untuk menganalisis data pemesanan layanan pada Ranah Creative.
2. Menemukan kombinasi layanan yang paling sering dipesan secara bersamaan.
3. Mengembangkan sistem rekomendasi paket layanan berdasarkan hasil analisis pola pemesanan konsumen.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan konsep data mining, khususnya algoritma Apriori, pada data nyata. Penulis dapat mengasah kemampuan analisis data, pemecahan masalah, serta pengembangan sistem rekomendasi sederhana yang bermanfaat sebagai bekal kompetensi di bidang teknologi informasi dan data science.

2. Bagi Ranah Creative

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Ranah Creative dalam memahami pola kebiasaan konsumen berdasarkan data pemesanan layanan yang telah ada. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk merancang paket layanan yang lebih relevan, meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

3. Bagi Universitas Pamulang

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang data mining dan sistem rekomendasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat

memperkaya koleksi karya ilmiah di lingkungan Universitas Pamulang, sekaligus menunjukkan kontribusi nyata mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari pada permasalahan dunia industri.

1.7 Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang relevan dan akurat dalam penelitian berjudul **“Analisis Data Pemesanan Layanan Menggunakan Algoritma Apriori untuk Pengembangan Sistem Rekomendasi Paket Foto dan Video Berdasarkan Kebiasaan Konsumen pada Ranah Creative”**, penulis melakukan beberapa tahapan metodologis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam proses analisis data pemesanan layanan adalah:

1. Studi Literatur

Studi ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan algoritma Apriori, data mining, serta sistem rekomendasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh landasan teori dan metode yang sesuai guna mendukung proses analisis pola pemesanan layanan di Ranah Creative.

2. Studi Dokumenter

Penulis menggunakan data historis pemesanan layanan dari Ranah Creative. Data ini mencakup jenis layanan seperti wedding, engagement, prewedding, maternity, dan pengajian. Data diperoleh dari catatan transaksi internal yang telah dikumpulkan sejak Ranah Creative berdiri hingga saat penelitian dilakukan.

1.7.2 Perancangan Penelitian

1. *Data Selection*

Tahapan ini dilakukan dengan memilih data pemesanan layanan yang relevan dari basis data operasional Ranah Creative. Data yang dipilih adalah data pemesanan dengan informasi layanan yang dipesan oleh setiap pelanggan.

2. *Preprocessing*

Proses ini melibatkan pembersihan data (*data cleaning*) seperti menghapus data duplikat, memperbaiki kesalahan input, serta memastikan data sudah lengkap dan konsisten agar siap digunakan dalam proses data mining.

3. *Transformation*

Data yang telah dibersihkan akan diubah ke dalam format yang sesuai untuk diterapkan dalam Algoritma Apriori. Misalnya, data pemesanan dari masing-masing pelanggan dikonversi ke bentuk transaksi yang berisi daftar layanan yang dipesan secara bersamaan.

4. *Data Mining*

Pada tahap ini, Algoritma Apriori digunakan untuk menemukan pola asosiasi atau kombinasi layanan yang sering dipesan bersamaan oleh pelanggan. Hasilnya berupa aturan asosiasi (*association rules*) yang dapat digunakan dalam sistem rekomendasi.

5. *Evaluasi*

Hasil dari proses data mining akan dievaluasi untuk memastikan bahwa pola atau kombinasi layanan yang ditemukan sesuai dengan realitas kebiasaan pemesanan konsumen di Ranah Creative. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil mining terhadap data aktual serta mengukur tingkat relevansi dan manfaatnya dalam pengembangan sistem rekomendasi.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun agar memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan. Penulis membagi menjadi beberapa bab dengan konteks permasalahannya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjabarkan latar belakang masalah yang melandasi dilakukannya penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai topik yang diteliti dan arah dari penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, termasuk pengertian dan konsep dasar data mining, algoritma Apriori, sistem rekomendasi, serta pemanfaatan data transaksi dalam proses analisis pola pembelian konsumen. Di dalamnya juga terdapat kajian terhadap penelitian terdahulu (literatur review) yang relevan sebagai pembanding dan penguat teori, serta penjelasan mengenai perangkat lunak atau tools yang digunakan dalam penelitian.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan tahapan-tahapan analisis terhadap data pemesanan layanan di Ranah Creative dan bagaimana data tersebut diolah menggunakan metode Apriori. Bab ini juga memuat proses perancangan sistem rekomendasi, seperti pemodelan arsitektur sistem, pemilihan data, preprocessing data, serta tahapan penerapan algoritma Apriori untuk menemukan pola pembelian konsumen.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Bab ini menjelaskan proses implementasi algoritma Apriori pada data pemesanan layanan yang telah dipersiapkan, serta hasil yang diperoleh dari proses tersebut.

Penulis juga mengevaluasi hasil pola yang ditemukan dan bagaimana pola tersebut diintegrasikan ke dalam sistem rekomendasi untuk menyarankan paket layanan yang sesuai dengan kebiasaan konsumen.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari laporan penelitian yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan untuk pengembangan lebih lanjut. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi, sedangkan saran ditujukan bagi pihak terkait ataupun peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengambil beberapa referensi studi kepustakaan yang bersumber pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini sebagai perbandingan bahan referensi dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang terkait atau berkaitan dengan topik penelitian penerapan metode Algoritma Apriori dalam menentukan paket foto yang direkomendasikan berdasarkan kebiasaan pelanggan terdahulu.

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Delima Sitanggang, Nanchy Adelianna Br S. Muham, Saljuna Hayu Rangkuti, Sion Putri Zalukhu, dan Evta Indra yang berjudul **"Penerapan Data Mining untuk Rekomendasi Paket Pernikahan Menggunakan Algoritma Apriori"**. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan rekomendasi paket pernikahan berdasarkan data transaksi pemesanan yang ada sehingga dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi serta meningkatkan penjualan paket pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data transaksi pemesanan paket pernikahan dari SM Wedding Decoration, yang berjumlah 297 data transaksi, diolah menggunakan algoritma apriori melalui beberapa tahap, yaitu observasi, wawancara, studi literatur, seleksi data, normalisasi data, transformasi data, identifikasi aturan asosiasi, serta perhitungan dengan metode apriori. Proses perhitungan dilakukan dengan menentukan minimum support sebesar 3,5% dan minimum confidence sebesar 40%. Hasil implementasi menunjukkan adanya beberapa aturan asosiasi, di antaranya: jika customer memesan jasa MUA maka cenderung juga memesan paket Premium atau Deluxe, serta jika customer memesan jasa Fotografer & Dokumentasi maka cenderung juga memesan paket Deluxe. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pemesanan untuk kombinasi paket Fotografer & Dokumentasi dan MUA ke Paket Deluxe merupakan

pola pemesanan tertinggi dengan persentase sebesar 44%. (Sitanggang et al., 2022).

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kholid, Ahmad Fitri Boy, dan Yohanni Syahra yang berjudul **"Implementasi Data Mining Metode Algoritma Apriori untuk Mengetahui Pola Pembelian Konsumen pada Transaksi Penjualan Makanan dan Minuman (Studi Kasus Restaurant J.M.C Medan)"**. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan algoritma Apriori dalam menganalisis data transaksi penjualan makanan dan minuman sehingga dapat diketahui pola pembelian konsumen, serta membantu manajemen dalam mengelola persediaan bahan baku di Restaurant J.M.C Medan. Hasil dari penelitian mengenai penerapan algoritma Apriori diperoleh bahwa terdapat beberapa aturan asosiasi dengan nilai support dan confidence yang signifikan. Misalnya, jika konsumen membeli Nasi Goreng J.M.C maka cenderung membeli Lemon Tea dengan nilai support sebesar 33,33% dan confidence sebesar 62,50%. Pola lain yang ditemukan yaitu pembelian Nasi Goreng J.M.C sering dipasangkan dengan Kopi Susu Aren (support 33,33% dan confidence 62,50%), serta dengan Japanese Ice Coffee (support 36,67% dan confidence 64,71%). Berdasarkan hasil tersebut, aplikasi data mining dengan algoritma Apriori terbukti mampu memberikan rekomendasi pola pembelian yang bermanfaat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan stok bahan baku dan strategi penjualan. (Kholid et al., 2021)
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Joko Susilo, Yohani Syahra, dan Suharsil yang berjudul **"Implementasi Data Mining Untuk Menganalisa Pola Penjualan Menu Makanan Berdasarkan Permintaan Konsumen di Restoran Wakaka Center Point Menggunakan Algoritma Apriori"**. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pola penjualan menu makanan berdasarkan data transaksi penjualan dengan memanfaatkan algoritma Apriori, sehingga dapat membantu pihak manajemen Restoran Wakaka dalam menentukan strategi penjualan yang efektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan algoritma Apriori, diperoleh pola asosiasi antar produk makanan yang sering dipesan

bersamaan. Aturan asosiasi yang dihasilkan, misalnya jika konsumen membeli Nasi Uduk Rakyat, maka cenderung akan membeli Nasi Goreng Seafood dengan tingkat support sebesar 26,67% dan confidence sebesar 100%. Selain itu, pola lainnya menunjukkan keterkaitan pembelian antar menu seperti Martabak Cokelat dengan Nasi Udang Pedas, serta Nasi Goreng Biasa dengan Tahu Goreng. Berdasarkan tahapan penelitian, dapat disimpulkan bahwa algoritma Apriori mampu memberikan informasi penting berupa pola penjualan yang bermanfaat bagi manajemen restoran dalam menyusun strategi promosi maupun pengembangan paket menu. Hal ini membuktikan bahwa teknik data mining dengan algoritma Apriori dapat digunakan dengan baik dalam analisis pola pembelian konsumen pada sektor kuliner. (Susilo et al., 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Delima Sitanggang, Nanchy Adeliana Br S. Muham, Saljuna Hayu Rangkuti, Sion Putri Zalukhu, dan Evta Indra (Sitanggang et al., 2022) menunjukkan kelemahan pada aspek metodologi dalam penerapan algoritma Apriori untuk rekomendasi paket pernikahan. Meskipun penelitian ini berhasil menemukan pola pemesanan dengan aturan asosiasi tertentu, namun tidak terdapat pembahasan mengenai validasi hasil aturan asosiasi menggunakan metrik evaluasi yang lebih tepat, seperti *lift ratio* atau *conviction*, sehingga reliabilitas aturan yang terbentuk masih dipertanyakan. Selain itu, penentuan nilai *minimum support* sebesar 3,5% dan *minimum confidence* sebesar 40% dilakukan tanpa penjelasan yang jelas mengenai dasar pemilihannya. Hal ini berpotensi membuat hasil analisis bias terhadap kombinasi item tertentu dan mengurangi generalisasi temuan. Keterbatasan lain terletak pada tidak adanya analisis komparatif dengan algoritma asosiasi lain (misalnya *FP-Growth*) yang dapat memberikan perspektif lebih kaya dalam menentukan pola pemesanan paket pernikahan.

Kelemahan metodologis juga dapat ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kholid, Ahmad Fitri Boy, dan Yohanni Syahra (Kholid et al., 2021) Penelitian ini memang mampu menemukan pola pembelian konsumen menggunakan algoritma Apriori, namun tidak terdapat pembahasan mengenai validasi aturan asosiasi yang terbentuk dengan ukuran evaluasi tambahan seperti *lift ratio* atau *leverage*. Hal ini menyebabkan hasil pola yang diperoleh masih rentan

terhadap *false association*. Selain itu, penentuan nilai *minimum support* sebesar 30% dan *minimum confidence* sebesar 60% dilakukan tanpa dasar analitis yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan bias pada hasil aturan yang terbentuk. Cakupan penelitian juga terbatas pada satu studi kasus restoran J.M.C Medan, tanpa adanya uji generalisasi pada data transaksi restoran lain atau sektor bisnis berbeda. Keterbatasan ini menjadikan kontribusi penelitian lebih sempit, karena kurang menunjukkan sejauh mana algoritma Apriori dapat diaplikasikan secara luas pada konteks yang lebih beragam.

Adapun penelitian oleh Joko Susilo, Yohani Syahra, dan Suharsil (Susilo et al., 2020) menunjukkan kelemahan metodologis yang cukup signifikan. Meskipun algoritma Apriori berhasil menemukan aturan asosiasi antar menu makanan, penelitian ini tidak memberikan justifikasi yang jelas terkait pemilihan parameter *minimum support* dan *minimum confidence*. Tanpa landasan analitis yang kuat, aturan asosiasi yang terbentuk berisiko hanya merepresentasikan korelasi kebetulan alih-alih pola konsumsi yang konsisten. Selain itu, penelitian ini tidak melakukan evaluasi lebih lanjut dengan metrik asosiasi lain seperti *lift* atau *conviction*, yang seharusnya digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antar item secara lebih komprehensif. Cakupan penelitian pun terbatas hanya pada satu restoran, sehingga generalisasi hasil masih sangat sempit. Hal ini menjadikan kontribusi penelitian lebih lemah jika dibandingkan dengan pendekatan yang membangun sistem rekomendasi penjualan yang utuh dan tervalidasi secara metodologis.

Berdasarkan analisis perbandingan tersebut, penelitian ini mengajukan sebuah kerangka kerja yang komprehensif dan secara metodologis lebih unggul untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi pada penelitian sebelumnya. Keunggulan tersebut dibangun di atas tiga pilar utama:

1. **Pra-pemrosesan dan Rekayasa Data yang Lebih Teliti:** Tidak seperti penelitian terdahulu yang cenderung hanya berfokus pada data transaksi mentah tanpa normalisasi dan pembersihan data yang optimal, penelitian ini melakukan proses seleksi, transformasi, dan normalisasi data pemesanan layanan secara sistematis. Hal ini memastikan bahwa pola pemesanan yang

dihasilkan benar-benar merepresentasikan kebiasaan konsumen, bukan sekadar korelasi kebetulan akibat data yang belum bersih.

2. **Pemilihan Metode yang Relevan dan Kontekstual:** Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan algoritma Apriori, penelitian ini mengimplementasikan algoritma tersebut dengan konfigurasi *support* dan *confidence* yang ditentukan secara analitis berdasarkan karakteristik data Ranah Creative. Pendekatan ini lebih robust dibandingkan penelitian terdahulu yang tidak selalu menjelaskan dasar pemilihan parameter, sehingga hasil rekomendasi paket foto dan video yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
3. **Inovasi dalam Implementasi Sistem Rekomendasi:** Perbedaan paling signifikan dari penelitian ini adalah pengembangan hasil analisis menjadi sebuah sistem rekomendasi yang terintegrasi. Jika penelitian sebelumnya berhenti pada temuan pola pemesanan atau aturan asosiasi secara teoretis, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan merancang sebuah sistem rekomendasi paket foto dan video yang dapat digunakan langsung oleh Ranah Creative. Sistem ini memungkinkan perusahaan tidak hanya mengetahui pola konsumsi, tetapi juga menggunakannya secara praktis untuk mendukung strategi pemasaran dan peningkatan layanan.

Kombinasi dari ketiga pilar metodologis ini—pra-pemrosesan data yang teliti, penerapan algoritma yang relevan, dan inovasi dalam sistem rekomendasi—menjadikan model yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak hanya lebih akurat dalam menemukan pola kebiasaan konsumen, tetapi juga lebih fungsional dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam membantu Ranah Creative meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan kepuasan pelanggan melalui rekomendasi paket foto dan video yang lebih tepat sasaran.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Analisis

Analisis merupakan suatu proses penguraian dari suatu permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana agar lebih mudah dipahami. Menurut Sanisi (2020), analisis dilakukan untuk menggambarkan pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari, ditafsirkan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, analisis dilakukan pada data transaksi pemesanan paket pernikahan yang melibatkan berbagai layanan, seperti dekorasi, catering, dokumentasi, dan rias pengantin.

Proses analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi layanan apa saja yang paling sering dipilih bersamaan oleh konsumen. Hasil dari analisis ini menjadi acuan utama dalam menentukan pola pembelian berulang dan kecenderungan konsumen. Dengan demikian, analisis tidak hanya sekadar memisahkan data, tetapi juga memberi makna dari pola yang ditemukan sehingga dapat mendukung tahapan selanjutnya, yaitu implementasi algoritma apriori.

2.2.2 Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan rancangan atau konsep yang telah dirumuskan ke dalam bentuk nyata. Rizki et al. (2020) mendefinisikan implementasi sebagai perluasan aktivitas yang mencakup interaksi antara tujuan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapainya. Dalam penelitian ini, implementasi berarti menerapkan algoritma apriori pada dataset transaksi paket pernikahan dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan aturan asosiasi yang relevan.

Tahap implementasi melibatkan berbagai aktivitas, mulai dari pembuatan program, penerapan algoritma, hingga pengujian hasil. Selain itu, proses ini juga melibatkan validasi untuk memastikan bahwa sistem rekomendasi dapat berjalan optimal. Implementasi bukan hanya sekadar menjalankan algoritma, tetapi juga menyajikan hasil dalam bentuk rekomendasi yang dapat dimengerti pengguna. Dengan adanya implementasi yang tepat, sistem rekomendasi dapat membantu penyedia jasa pernikahan menawarkan kombinasi paket yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

2.2.3 Knowledge Discovery in Database (KDD)

Knowledge Discovery in Database (KDD) adalah proses untuk menemukan pengetahuan yang bermanfaat dari sekumpulan data dalam jumlah besar. Menurut Elisa et al. (2023), KDD mencakup tahapan seleksi data, preprocessing, transformasi, data mining, dan interpretasi hasil. Proses ini menjadi kerangka dasar dalam penelitian data mining, termasuk untuk membangun sistem rekomendasi paket pernikahan.

Dalam penelitian ini, tahap seleksi data dilakukan dengan memilih data transaksi yang relevan, seperti kombinasi layanan yang dipilih konsumen. Selanjutnya, preprocessing digunakan untuk membersihkan data dari duplikasi atau inkonsistensi. Transformasi data kemudian dilakukan agar data sesuai untuk diproses dengan algoritma apriori. Pada tahap data mining, pola keterkaitan antar item dicari, sedangkan interpretasi digunakan untuk menyajikan pola tersebut menjadi rekomendasi yang bermanfaat. Dengan demikian, KDD menjadi landasan utama dalam menemukan informasi tersembunyi dari data pemesanan paket pernikahan.

2.2.4 Data Mining

Data mining adalah proses menggali informasi tersembunyi dari data dalam jumlah besar yang sebelumnya tidak diketahui namun bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Menurut Florensia & Arvita (2022), data mining memiliki karakteristik utama, yaitu kemampuan untuk menemukan pola yang tersembunyi, bekerja dengan data dalam jumlah besar, serta memberikan informasi penting yang mendukung strategi bisnis.

Dalam penelitian ini, data mining digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar layanan pernikahan yang sering dipilih bersamaan. Teknik yang digunakan adalah *association rule mining*, yaitu proses pencarian keterkaitan antar item dalam transaksi. Hasil dari data mining dapat membantu penyedia jasa merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, misalnya dengan membuat paket bundling yang sesuai dengan kecenderungan konsumen.

2.2.4.1 Fungsi Data Mining

Fungsi utama data mining menurut Vlandari (2017) meliputi asosiasi, prediksi, klasifikasi, clustering, regresi, dan forecasting. Fungsi asosiasi menjadi fokus utama dalam penelitian ini, karena mampu menggali hubungan antar layanan dalam paket pernikahan. Dengan fungsi ini, penyedia jasa dapat mengetahui layanan apa saja yang sebaiknya ditawarkan bersamaan untuk meningkatkan kepuasan konsumen.

2.2.4.2 Tahapan Data Mining

Tahapan data mining menurut Ani Dijah Rahajoe et al. (2024) meliputi pembersihan data, integrasi data, seleksi, transformasi, proses mining, evaluasi pola, dan presentasi hasil. Dalam penelitian ini, seluruh tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pola yang dihasilkan benar-benar valid. Misalnya, tahap pembersihan data digunakan untuk membuang transaksi yang tidak lengkap, sementara tahap evaluasi pola digunakan untuk menilai apakah aturan yang dihasilkan layak dijadikan rekomendasi.

2.2.5 Algoritma Apriori

Algoritma Apriori adalah algoritma yang digunakan dalam association rule mining untuk menemukan pola keterkaitan antar item. Han & Kamber (2012) menjelaskan bahwa Apriori bekerja dengan mencari *frequent itemset* berdasarkan nilai *support* dan *confidence* tertentu. Algoritma ini menggunakan sifat monotonicity, yaitu jika suatu kombinasi item tidak memenuhi nilai minimum support, maka kombinasi dengan item tambahan juga pasti tidak akan memenuhi.

Dalam penelitian ini, algoritma apriori digunakan untuk menemukan pola pemesanan layanan pernikahan. Misalnya, aturan seperti “Jika konsumen memilih paket dekorasi A, maka kemungkinan besar juga memilih paket dokumentasi B” dapat dihasilkan. Aturan seperti ini dapat membantu penyedia jasa merancang rekomendasi paket yang lebih sesuai dengan preferensi konsumen.

2.2.5.1 Support

Support adalah ukuran yang menunjukkan seberapa sering suatu kombinasi item muncul dalam dataset. Misalnya, jika 30% dari seluruh transaksi memesan dekorasi A dan catering B, maka support untuk kombinasi tersebut adalah 0,3. Nilai support digunakan untuk menentukan aturan yang cukup signifikan untuk dipertimbangkan dalam rekomendasi.

2.2.5.2 Confidence

Confidence menunjukkan seberapa besar kemungkinan konsumen membeli item Y jika sudah membeli item X. Dalam penelitian ini, confidence digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar layanan, misalnya peluang konsumen menambahkan dokumentasi jika sudah memilih paket rias pengantin. Nilai confidence yang tinggi menunjukkan bahwa aturan tersebut dapat dijadikan rekomendasi.

2.2.5.3 Lift Ratio

Lift ratio adalah ukuran tambahan yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas aturan asosiasi. Nilai lift > 1 menunjukkan adanya hubungan positif antar item, sedangkan nilai < 1 menunjukkan hubungan negatif. Dalam konteks paket pernikahan, lift digunakan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar relevan dan bukan sekadar kebetulan.

2.2.6 Association Rule

Association rule adalah aturan berbentuk *if-then* yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antar item dalam suatu transaksi. Rerung (2018) menjelaskan bahwa association rule banyak digunakan dalam analisis keranjang belanja untuk mengetahui produk apa saja yang sering dibeli bersamaan. Dalam penelitian ini, *association rule* digunakan untuk menemukan layanan pernikahan yang cenderung dipilih bersama.

Contoh aturan dalam penelitian ini adalah: “Jika konsumen memilih paket dekorasi premium, maka kemungkinan besar juga memilih catering B.” Aturan ini

membantu penyedia jasa dalam menyusun strategi penawaran paket bundling yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dengan adanya aturan asosiasi, sistem rekomendasi dapat memberikan saran yang lebih personal dan relevan.

2.2.7 Sistem Rekomendasi

Sistem rekomendasi adalah aplikasi yang bertujuan memberikan saran produk atau layanan kepada pengguna berdasarkan data historis atau preferensi. (Resnick & Varian, 1997) sistem rekomendasi digunakan untuk mengatasi masalah *information overload* dengan menyajikan informasi yang sesuai kebutuhan pengguna.

Dalam penelitian ini, sistem rekomendasi digunakan untuk menyarankan kombinasi paket pernikahan yang paling sesuai dengan kebiasaan konsumen sebelumnya. Dengan bantuan Algoritma Apriori, sistem rekomendasi dapat memberikan saran secara otomatis, sehingga membantu konsumen dalam mengambil keputusan sekaligus meningkatkan kepuasan layanan dari penyedia jasa pernikahan.

2.2.8 Paket Pernikahan

Paket pernikahan adalah kumpulan layanan yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk mempermudah calon pengantin dalam merencanakan acara. Paket ini biasanya mencakup berbagai layanan, seperti dekorasi, catering, rias pengantin, dokumentasi, dan hiburan.

Dalam penelitian ini, data pemesanan paket pernikahan digunakan sebagai sumber utama untuk menemukan pola keterkaitan antar layanan. Analisis terhadap data ini memberikan gambaran mengenai tren pemesanan, preferensi konsumen, serta potensi paket yang bisa direkomendasikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat akademis, tetapi juga nilai praktis bagi penyedia jasa dalam meningkatkan strategi pemasaran mereka.

2.3 Aplikasi Pendukung

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa aplikasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu proses pengolahan data, penerapan algoritma, serta

penyajian hasil rekomendasi. Aplikasi-aplikasi pendukung ini dipilih agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan efisien.

2.3.1 Python

Python merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam bidang data *science* dan data mining. *Python* dipilih karena memiliki pustaka (*library*) yang lengkap seperti *pandas*, *numpy*, dan *mlxtend* yang dapat digunakan untuk mengolah data serta mengimplementasikan algoritma Apriori. Keunggulan *Python* adalah sintaks yang sederhana, fleksibel, serta dukungan komunitas yang luas sehingga memudahkan peneliti dalam membangun model sistem rekomendasi.

2.3.2 Google Colab

Google Colab adalah layanan komputasi berbasis cloud yang memungkinkan pengguna menulis dan mengeksekusi kode *Python* secara langsung di *browser*. *Colab* mendukung penggunaan *GPU* secara gratis, sehingga mempercepat proses komputasi. Dalam penelitian ini, *Google Colab* digunakan sebagai lingkungan pengembangan (*development environment*) untuk mengimplementasikan algoritma Apriori dan melakukan analisis data.

2.3.3 Microsoft Excel

Microsoft Excel digunakan untuk tahap awal pengolahan dan eksplorasi data. Data transaksi paket pernikahan dapat divisualisasikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sebelum diproses lebih lanjut dengan algoritma. *Excel* juga berguna untuk verifikasi hasil perhitungan nilai *support*, *confidence*, dan *lift* secara manual sebagai pembanding dari hasil program *Python*.

2.3.4 Orange Data Mining

Orange Data Mining merupakan aplikasi open-source yang menyediakan antarmuka visual (*GUI*) untuk melakukan analisis data dan data mining. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membangun model Apriori secara interaktif tanpa perlu banyak pengkodean. Dalam penelitian ini, *Orange* digunakan sebagai alat tambahan untuk membandingkan hasil implementasi Algoritma Apriori yang dibuat menggunakan *Python*.

2.3.5 Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) merupakan teks editor sekaligus IDE yang digunakan untuk menulis kode program Python. VS Code memiliki ekstensi yang mendukung analisis data, integrasi dengan Jupyter Notebook, serta kontrol versi menggunakan Git. Aplikasi ini mempermudah peneliti dalam menulis dan mengorganisasi kode program penelitian.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan alur logis dari masalah yang diteliti hingga diperoleh solusi berupa sistem rekomendasi paket pernikahan. Kerangka ini membantu peneliti menjaga fokus agar setiap langkah penelitian tetap sesuai tujuan.

Secara garis besar, penelitian ini diawali dengan identifikasi masalah, yaitu banyaknya variasi layanan paket pernikahan yang membuat konsumen kesulitan dalam memilih kombinasi layanan yang sesuai kebutuhan dan anggaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan pendekatan data mining dengan algoritma Apriori yang mampu menemukan pola keterkaitan antar layanan dari data transaksi sebelumnya.

Langkah berikutnya adalah pengumpulan data berupa transaksi pemesanan paket pernikahan. Data tersebut kemudian melalui tahapan KDD, dimulai dari seleksi, preprocessing, transformasi, hingga proses data mining. Pada tahap data mining, algoritma Apriori diterapkan untuk mencari aturan asosiasi berdasarkan nilai *support*, *confidence*, dan *lift*.

Hasil aturan asosiasi kemudian diinterpretasikan menjadi rekomendasi paket pernikahan. Rekomendasi ini dapat digunakan penyedia jasa untuk menyusun strategi penawaran paket bundling, sekaligus membantu konsumen memilih kombinasi layanan yang paling sesuai. Dengan demikian, sistem rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan serta kepuasan pelanggan.

BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN

3.1 Analisa Data

Analisis data dilakukan untuk memahami karakteristik dan struktur data pemesanan layanan yang dimiliki oleh Ranah Creative. Data yang dianalisis merupakan data historis pemesanan yang diperoleh dari pencatatan internal perusahaan. Data tersebut berisi informasi tentang transaksi layanan yang pernah dipesan oleh pelanggan dalam kurun waktu tertentu.

Data yang dikumpulkan memiliki beberapa atribut utama, antara lain:

- a. ID Pemesanan: Nomor unik untuk setiap transaksi.
- b. Tanggal Pemesanan: Waktu terjadinya pemesanan layanan.
- c. Nama Pelanggan: Identitas pelanggan yang melakukan pemesanan (dapat dianonimkan untuk menjaga privasi).
- d. Jenis Layanan: Layanan yang dipesan dalam satu transaksi (misalnya: wedding, engagement, prewedding, maternity, pengajian).

Proses analisis data akan mencakup beberapa tahap berikut:

1. Pengumpulan Data

Data diperoleh dari arsip pemesanan Ranah Creative yang disimpan dalam bentuk digital (misalnya Excel atau database internal).

2. Pembersihan Data (*Data Cleaning*)

- a. Menghapus data duplikat.
- b. Mengisi data yang kosong atau hilang (jika memungkinkan).
- c. Menstandarkan format penulisan nama layanan.

3. Transformasi Data

- a. Mengubah data transaksi menjadi bentuk *transactional dataset* yang dapat diolah oleh algoritma Apriori, yaitu daftar transaksi yang berisi kumpulan item (layanan) yang dipesan bersamaan dalam satu pemesanan.

4. Analisis Pola Awal

- a. Menghitung frekuensi kemunculan setiap layanan.
- b. Menghitung kombinasi layanan yang sering muncul bersama.

Hasil dari proses analisis data ini akan menjadi dasar untuk penerapan algoritma Apriori dalam menemukan pola asosiasi antar layanan.

3.2 Metode Usulan

Metode yang diusulkan dalam penelitian ini adalah penerapan Algoritma Apriori sebagai teknik data mining untuk menemukan asosiasi antar item layanan pada data pemesanan.

Tahapan metode yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Pemesanan
Mengambil data historis pemesanan layanan dari sistem internal Ranah Creative.
2. Pra-Pemrosesan Data (Preprocessing)
Melakukan *cleaning* dan transformasi data agar sesuai dengan format yang diperlukan oleh algoritma Apriori.
3. Penerapan Algoritma Apriori
Menentukan parameter awal berupa *minimum support* dan *minimum confidence*. Menjalankan proses pencarian frequent itemset. Menghasilkan association rules atau aturan asosiasi antar layanan.
4. Interpretasi Hasil
Menganalisis layanan yang paling sering dipesan secara bersamaan.
Memilih kombinasi layanan yang relevan dan layak untuk dijadikan rekomendasi paket layanan.
5. Pengembangan Sistem Rekomendasi Sederhana

Membuat prototipe sistem rekomendasi berbasis aturan asosiasi yang dapat menampilkan rekomendasi layanan tambahan berdasarkan pola pemesanan sebelumnya.

Dengan metode ini, diharapkan dapat dihasilkan pola kombinasi layanan yang paling sering muncul, sehingga dapat membantu Ranah Creative dalam menyusun paket layanan yang sesuai dengan kebiasaan konsumennya.

3.3 Perancangan Algoritma Apriori

Perancangan algoritma Apriori dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan *frequent itemset* dan menghasilkan *association rules* dari data transaksi pemesanan layanan.

3.3.1 Inisialisasi Parameter

Pada tahap awal, peneliti menentukan nilai ambang batas atau parameter minimum yang akan menjadi dasar seleksi itemset selama proses Apriori berjalan. Parameter yang digunakan terdiri atas *minimum support* dan *minimum confidence*.

- a. *Support* menunjukkan seberapa sering suatu kombinasi layanan muncul dalam keseluruhan data transaksi. Misalnya, jika minimum support ditetapkan sebesar 20%, maka hanya kombinasi layanan yang muncul pada setidaknya 20% dari seluruh transaksi yang akan dipertimbangkan.
- b. *Confidence* mengukur tingkat kepercayaan dari aturan asosiasi yang terbentuk. Misalnya, jika minimum confidence ditetapkan 50%, maka aturan hanya akan dipilih jika kemungkinan layanan B dipesan ketika layanan A dipesan mencapai minimal 50%.

Penetapan parameter ini penting agar hasil analisis hanya menampilkan pola yang benar-benar signifikan dan relevan.

3.3.2 Pembentukan Itemset Awal (C1)

Tahap ini bertujuan membentuk daftar awal item tunggal dari seluruh transaksi yang ada. Setiap jenis layanan (seperti *wedding*, *engagement*, *prewedding*, *maternity*, dan pengajian) dicatat jumlah kemunculannya pada setiap transaksi. Hasil tahap ini berupa kandidat itemset tunggal (C1) yang memuat seluruh layanan

beserta nilai support awalnya. Data ini akan digunakan untuk menyaring layanan yang jarang muncul sehingga tidak memengaruhi proses pencarian pola berikutnya.

3.3.3 Seleksi Frequent Itemset (L1)

Item tunggal pada tahap C1 kemudian diseleksi untuk mendapatkan *frequent itemset* pertama (L1). Hanya item yang memiliki nilai support $\geq$ minimum support yang dipertahankan. Layanan yang tidak memenuhi ambang batas akan dihapus dan tidak digunakan lagi pada proses pembentukan kombinasi berikutnya. Proses seleksi ini membantu memusatkan analisis pada layanan yang benar-benar sering dipesan, sehingga mempercepat dan mengefisienkan kinerja algoritma Apriori.

3.3.4 Pembentukan Kombinasi Itemset Berikutnya (Ck)

Setelah mendapatkan *frequent itemset* L1, langkah berikutnya adalah membentuk kombinasi item dari itemset yang lolos seleksi untuk menghasilkan kandidat itemset baru (Ck). Misalnya, dari dua layanan tunggal di L1 dapat dibentuk pasangan dua item (2-itemset), dari pasangan tersebut dapat dibentuk kombinasi tiga item (3-itemset), dan seterusnya. Proses pembentukan kombinasi ini dilakukan secara bertahap (iteratif) untuk menemukan kelompok layanan yang sering muncul bersamaan dalam satu transaksi.

3.3.5 Perhitungan Support dan Seleksi (Lk)

Setiap kandidat itemset pada tahap Ck kemudian dihitung nilai support-nya, yaitu persentase kemunculan kombinasi layanan tersebut terhadap seluruh transaksi. Itemset yang nilai support-nya $\geq$ minimum support akan masuk ke dalam *frequent itemset* Lk, sedangkan yang tidak memenuhi syarat akan dieliminasi. Proses ini akan terus diulang hingga tidak ada lagi kombinasi item baru yang memenuhi ambang batas support. Tahap ini memastikan hanya kombinasi layanan dengan tingkat kemunculan tinggi yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.

3.3.6 Pembentukan Association Rules

Dari *frequent itemset* yang telah diperoleh, selanjutnya dibentuk aturan asosiasi (*association rules*) dalam bentuk implikasi, seperti “Jika A maka B” ($A \Rightarrow B$). Aturan ini menunjukkan bahwa jika layanan A dipesan, maka kemungkinan besar layanan B juga akan dipesan bersamaan. Untuk setiap aturan yang terbentuk,

dihitung nilai *confidence*-nya dengan membagi jumlah transaksi yang mengandung A dan B sekaligus dengan jumlah transaksi yang hanya mengandung A. Aturan yang memiliki nilai $\text{confidence} \geq \text{minimum confidence}$ akan dipertahankan sebagai aturan asosiasi yang valid. Tahap ini bertujuan menghasilkan pengetahuan eksplisit mengenai keterkaitan antar layanan.

3.3.7 Output Hasil

Tahap akhir adalah menampilkan hasil berupa daftar kombinasi layanan yang paling sering dipesan bersamaan lengkap dengan nilai support dan *confidence*-nya. Informasi ini akan menjadi dasar dalam pengembangan sistem rekomendasi paket layanan pada Ranah Creative. Dengan hasil ini, perusahaan dapat mengetahui layanan apa saja yang paling sering dipilih secara bersamaan oleh konsumen, sehingga dapat menyusunnya menjadi paket layanan yang menarik dan sesuai dengan kebiasaan pemesanan pelanggan.

3.4 Perancangan Sistem Rekomendasi

Perancangan sistem rekomendasi ini bertujuan untuk menggambarkan konsep awal sistem yang akan dibangun sebagai hasil dari penerapan algoritma Apriori pada data pemesanan layanan Ranah Creative. Sistem ini dirancang agar mampu mengolah data transaksi historis untuk menghasilkan saran kombinasi layanan yang sering dipesan bersamaan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam merancang paket layanan yang relevan dengan kebutuhan dan kebiasaan pelanggan.

Perancangan dilakukan pada beberapa aspek utama, yaitu: arsitektur sistem, basis data, alur proses, tampilan antarmuka, dan integrasi hasil analisis Apriori ke dalam sistem.

3.4.1 Arsitektur Sistem

Sistem rekomendasi dirancang menggunakan pendekatan tiga lapisan (*three-tier architecture*) agar terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Ketiga lapisan tersebut adalah:

1. Lapisan Presentasi (Presentation Layer)

Berfungsi sebagai antarmuka pengguna (user interface) yang digunakan oleh admin Ranah Creative. Pada lapisan ini, admin dapat:

- a. Mengunggah atau menginput data transaksi pemesanan layanan.
- b. Menjalankan proses analisis untuk membentuk aturan asosiasi.
- c. Melihat hasil rekomendasi layanan tambahan yang dihasilkan sistem.

2. Lapisan Logika Aplikasi (Application Layer)

Merupakan bagian utama yang menjalankan logika bisnis sistem. Pada lapisan ini terdapat modul-modul:

- a. Modul preprocessing data: membersihkan data transaksi sebelum diproses.
- b. Modul algoritma Apriori: mengidentifikasi frequent itemset dan menghasilkan association rules.
- c. Modul rekomendasi: menyeleksi aturan yang sesuai berdasarkan layanan yang dipilih oleh admin.

3. Lapisan Basis Data (Data Layer)

Berfungsi untuk menyimpan dan mengelola seluruh data yang dibutuhkan, termasuk data transaksi, data layanan, data pelanggan, serta hasil aturan asosiasi yang telah dianalisis.

Dengan pemisahan lapisan ini, sistem menjadi lebih terorganisir, mudah dipelihara, dan dapat dikembangkan di masa mendatang.

3.4.2 Perancangan Basis Data

Basis data menjadi komponen penting dalam sistem karena menjadi sumber data utama yang akan dianalisis. Rancangan basis data terdiri dari beberapa tabel utama sebagai berikut:

a. Tabel Layanan

Menyimpan informasi setiap jenis layanan yang tersedia di Ranah

Creative.

Kolom: id_layanan, nama_layanan, deskripsi.

b. Tabel Pelanggan

Menyimpan data pelanggan yang pernah melakukan pemesanan layanan.

Kolom: id_pelanggan, nama, kontak.

c. Tabel Pemesanan

Menyimpan data utama transaksi pemesanan.

Kolom: id_pemesanan, id_pelanggan, tanggal_pemesanan.

d. Tabel Detail Pemesanan

Menyimpan rincian layanan apa saja yang dipesan dalam setiap transaksi.

Kolom: id_detail, id_pemesanan, id_layanan.

e. Tabel Aturan Asosiasi

Menyimpan hasil aturan asosiasi yang terbentuk dari proses algoritma Apriori.

Kolom: id_aturan, layanan_utama, layanan_terkait, support, confidence.

Struktur ini memungkinkan sistem untuk mengakses data transaksi secara terstruktur dan menghubungkan antara layanan, pelanggan, dan hasil rekomendasi secara efisien.

3.4.3 Alur Proses Sistem

Alur kerja sistem rekomendasi yang dirancang adalah sebagai berikut:

1. Admin mengunggah atau memasukkan data transaksi pemesanan ke dalam sistem.
2. Sistem melakukan proses pembersihan dan validasi data untuk memastikan format data sesuai.
3. Sistem mengeksekusi algoritma Apriori untuk mencari *frequent itemset* dari layanan yang dipesan dalam satu transaksi.
4. Sistem menghitung nilai *support* dan *confidence* untuk membentuk aturan asosiasi (*association rules*).

5. Hasil aturan asosiasi disimpan ke dalam tabel khusus di basis data.
6. Admin memilih satu layanan utama, kemudian sistem menampilkan rekomendasi layanan tambahan yang sering muncul bersamaan berdasarkan aturan yang telah terbentuk.
7. Admin dapat menggunakan informasi rekomendasi tersebut untuk merancang penawaran paket layanan kepada pelanggan.

Dengan alur ini, sistem akan mampu mengolah data historis menjadi pengetahuan baru yang bermanfaat bagi strategi bisnis.

3.4.4 Rancangan Tampilan Antarmuka

Antarmuka sistem dirancang agar sederhana, interaktif, dan mudah digunakan oleh admin yang tidak memiliki latar belakang teknis data mining. Beberapa halaman utama yang direncanakan antara lain:

- a. Halaman Beranda
Menyajikan ringkasan informasi, seperti jumlah transaksi, jumlah pelanggan, dan tombol akses cepat ke fitur utama.
- b. Halaman Input Data Pemesanan
Memungkinkan admin mengunggah data transaksi secara manual atau melalui file CSV/Excel.
- c. Halaman Analisis Data
Menampilkan proses eksekusi algoritma Apriori, daftar frequent itemset yang ditemukan, serta nilai support dan confidence.
- d. Halaman Rekomendasi Layanan
Menampilkan daftar layanan yang direkomendasikan ketika admin memilih satu layanan utama, dilengkapi nilai support-confidence sebagai bahan pertimbangan.

Tampilan ini akan dibuat terlebih dahulu dalam bentuk *prototipe wireframe* untuk mempermudah proses implementasi pada tahap selanjutnya.

3.4.5 Integrasi Hasil Apriori ke Sistem

Hasil analisis algoritma Apriori berupa aturan asosiasi akan diintegrasikan langsung ke dalam modul rekomendasi. Mekanismenya sebagai berikut:

- a. Setelah algoritma Apriori dijalankan, seluruh aturan asosiasi yang memenuhi nilai minimum support dan minimum confidence akan disimpan ke dalam tabel Aturan Asosiasi.
- b. Saat admin memilih satu layanan utama, sistem akan melakukan pencarian ke tabel ini untuk menemukan layanan lain yang memiliki hubungan kuat dengan layanan tersebut.
- c. Sistem menampilkan daftar layanan terkait dengan nilai support dan confidence tertinggi sebagai rekomendasi layanan tambahan.

Integrasi ini memastikan bahwa sistem rekomendasi bekerja secara otomatis berbasis data nyata, bukan berdasarkan asumsi atau input manual.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianzah, R., Handayani, R. I., & Murniyati, M. (2020). Implementation of Apriori Algorithm Data Mining for Increase Sales. *Sinkron*, 5(1), 17. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v5i1.10587>
- Fauzan, F., Nurjanah, D., & Rismala, R. (2020). Apriori Association Rule for Course Recommender system. *Ind. Journal on Computing*, 5(2), 1–16. <https://doi.org/10.21108/indojc.2020.5.2.434>
- Kholid, M., Boy, A. F., & Syahra, Y. (2021). Implementasi Data Mining Metode Algoritma Apriori untuk Mengetahui Pola Pembelian Konsumen pada Transaksi Penjualan Makanan dan Minuman. *Jurnal Media Informatika Budidarma*. <https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/mib/article/view/2998>
- Resnick, P., & Varian, H. R. (1997). Recommender Systems. *Communications of the ACM*, 40(3), 56–58. <https://doi.org/10.1145/245108.245121>
- Siregar, V., & Hasugian, P. M. (2020). Application of Data Mining Method Using Association Rules Apriori To Shopping Cart Analysis On Sale Transactions (Case Study Alfamidi Burnt Stone). *Journal Of Computer Networks, Architecture and High Performance Computing*, 2(2), 222–226. <https://doi.org/10.47709/cnapc.v2i2.425>
- Sitanggang, D., Muham, N. A. B. S., Rangkuti, S. H., Zalukhu, S. P., & Indra, E. (2022). Penerapan Data Mining untuk Rekomendasi Paket Pernikahan Menggunakan Algoritma Apriori. *Indonesian Journal of Computer Science*. <https://ijcs.umsida.ac.id/index.php/ijcs/article/view/2542>
- Susilo, J., Syahra, Y., & Suharsil, S. (2020). Implementasi Data Mining untuk Menganalisa Pola Penjualan Menu Makanan Menggunakan Algoritma Apriori. *Jurnal Teknovasi*. <https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/teknovasi/article/view/162>